47 | PLL 电荷泵审查报告

本模块把UP和DN数字脉冲转换成向环路滤波器注入或抽取的电流，使脉冲宽度对应电荷量。相比直接启停电流源，电流转向结构让偏置支路持续工作，可减小重启延迟；级联管和复制偏置改善输出电压变化下的电流匹配，代价是静态功耗与电压余量。芯片中主要用于电荷泵PLL，将鉴相器的相位误差信号转换为振荡器控制电压的变化。

结论：DC四状态、宽/窄脉冲、重叠电荷与开关速度全部原nominal通过。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C，唯一外部模拟参考25 uA。输出0.45–1.15 V检查电流精度，0.30–1.35 V检查关断漏电；瞬态输出钳位0.9 V，控制上/下沿均200 ps。

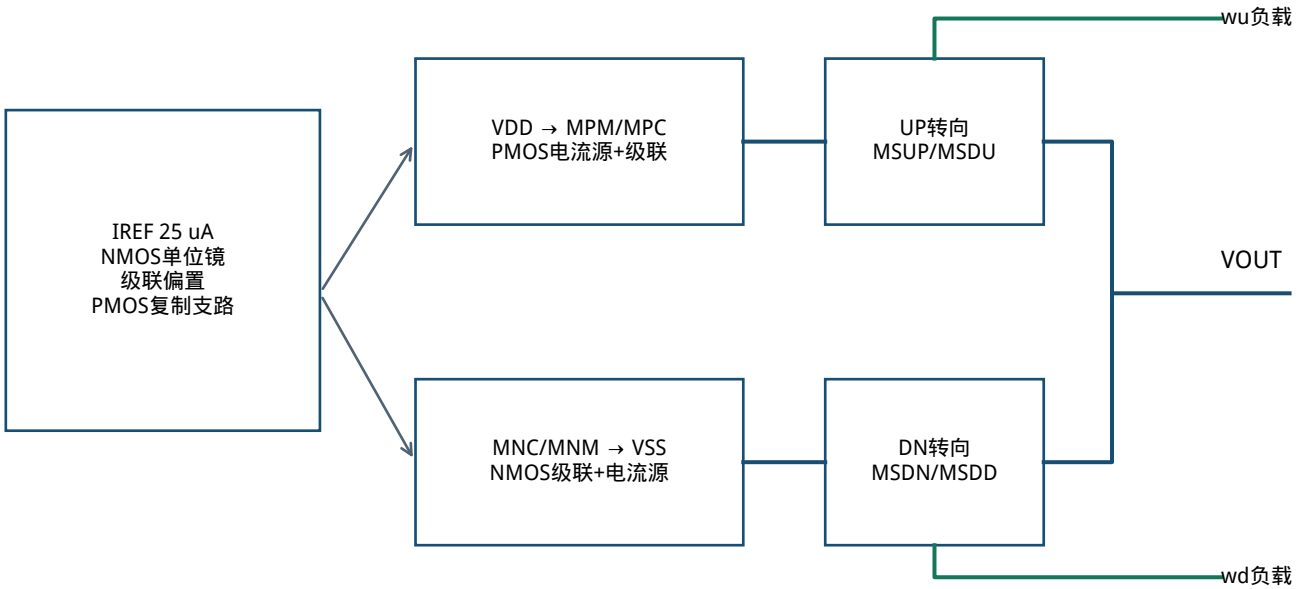
指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
UP绝对电流误差	1.3295	≤5	≤5.5	≤5.75	%
DN绝对电流误差	1.3734	≤5	≤5.5	≤5.75	%
UP平坦度	0.0075552	≤1	≤1.1	≤1.15	%
DN平坦度	0.032996	≤1	≤1.1	≤1.15	%
UP/DN匹配误差	0.051377	≤2	≤2.2	≤2.3	%
两路低/最大漏电	0.0011945	≤1	≤1.1	≤1.15	nA
两路高/净电流	0.025688	≤1	≤1.1	≤1.15	uA
UP 10ns电荷误差	0.26346	≤5	≤5.5	≤5.75	%
DN 10ns电荷误差	0.059243	≤5	≤5.5	≤5.75	%
UP 1ns电荷误差	1.4649	≤25	≤27.5	≤28.75	%
DN 1ns电荷误差	0.44621	≤25	≤27.5	≤28.75	%
重叠净电荷	1.0983	≤20	≤22	≤23	fC
最坏开启时间	173.03	≤500	≤550	≤575	ps
最坏关断时间	13.249	≤50	≤55	≤57.5	ps
平均VDD功耗	284.73	≤500	≤550	≤575	uW

UP电流49.3352–49.3390 uA；DN为49.3133–49.3296 uA。所有43个DC点、其中29个合规点均保留，匹配按原0.45/0.90/1.15 V三点验收；全29点的最坏匹配也为0.05138%。

没有运行其他PVT或20个tt_mm固定种子；不宣称随机匹配、PLL杂散或锁定性能。开关速度参考时刻与脉冲电荷归一化见第4页，不能将本表延迟直接当作逻辑门传播延迟。

电流转向、复制偏置与尺寸

主电流始终存在，低控制状态把电流转向内部dummy支路。



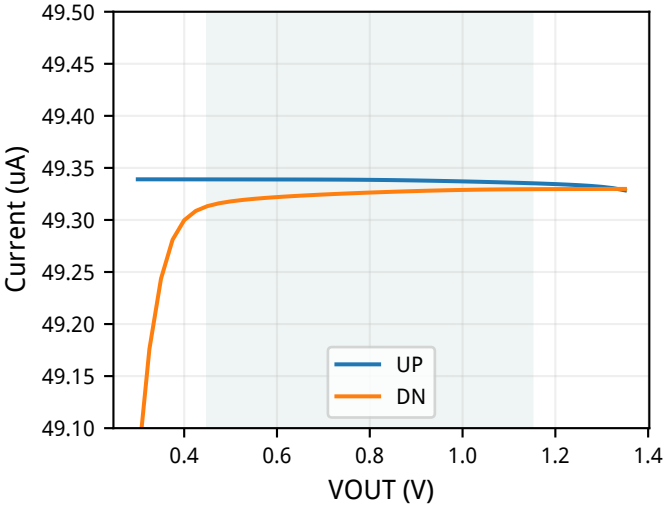
器件角色	单位W/L (um)	初始gm/ID	LUT单位电流/uA
NMOS镜单位	14.44 / 4	12	12.5
PMOS镜单位	29 / 4	12	5
NMOS级联单位	8.32 / 1	16	12.5
PMOS级联单位	39.1 / 1	16	12.5
NCB偏置二极管	2.04 / 4	4.5	12.5
PCB偏置二极管	10.68 / 4	4.5	12.5
DN转向管 ×2	1.28 / 0.18	8	50
UP转向管 ×2	3.7 / 0.18	8	50
wu二极管	1.46 / 1	3.5	50
wd源跟随	2.64 / 1	5	50

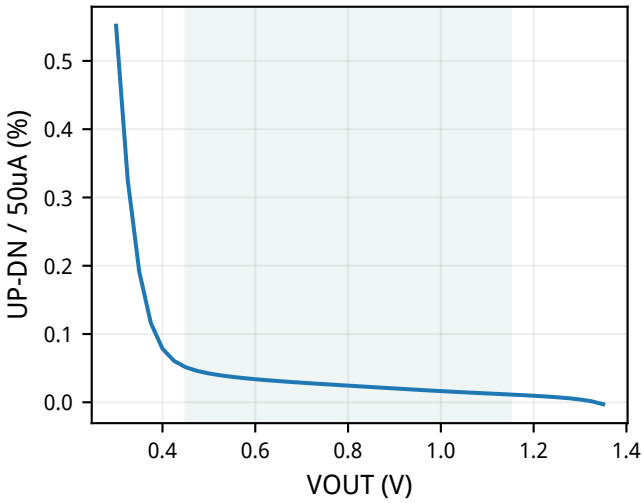
并联倍数：MN0=2；MN1/MN2=1；MNM/MNC=4；MP0=2.5；MPM=10；MPC=4；复制级联MPC0/MNC1=1。单位W均未超过100 um模型上限。UP/UPD/DN反相器为原厂INHDV8/2/4。

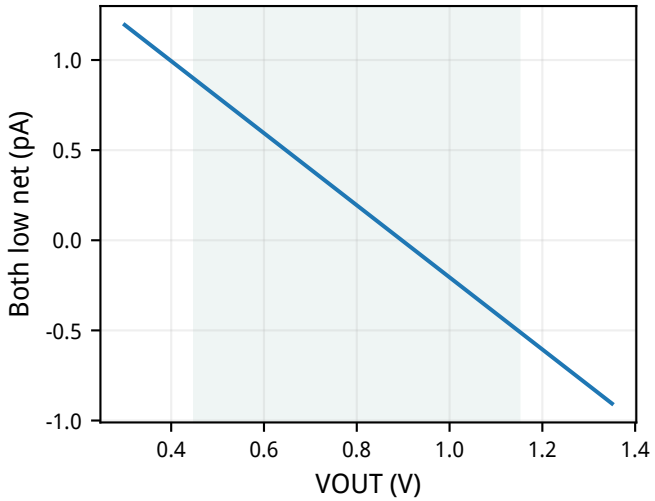
偏置滤波：vbp/vbpc/vbnc各1 pF，iref 0.8 pF；dummy负载各0.4 pF，nc/nd各30 fF。DUT只有PDK MOS和正值电容，未加入理想电阻或内部激励源。精确连接见第5页。

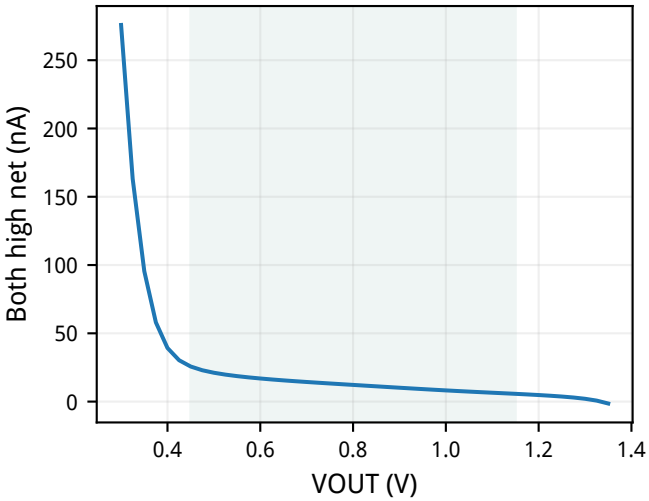
静态合规、匹配与电压余量

输出由外部电压源钳位并测其支路电流；UP为正，DN取吸入电流的绝对方向。









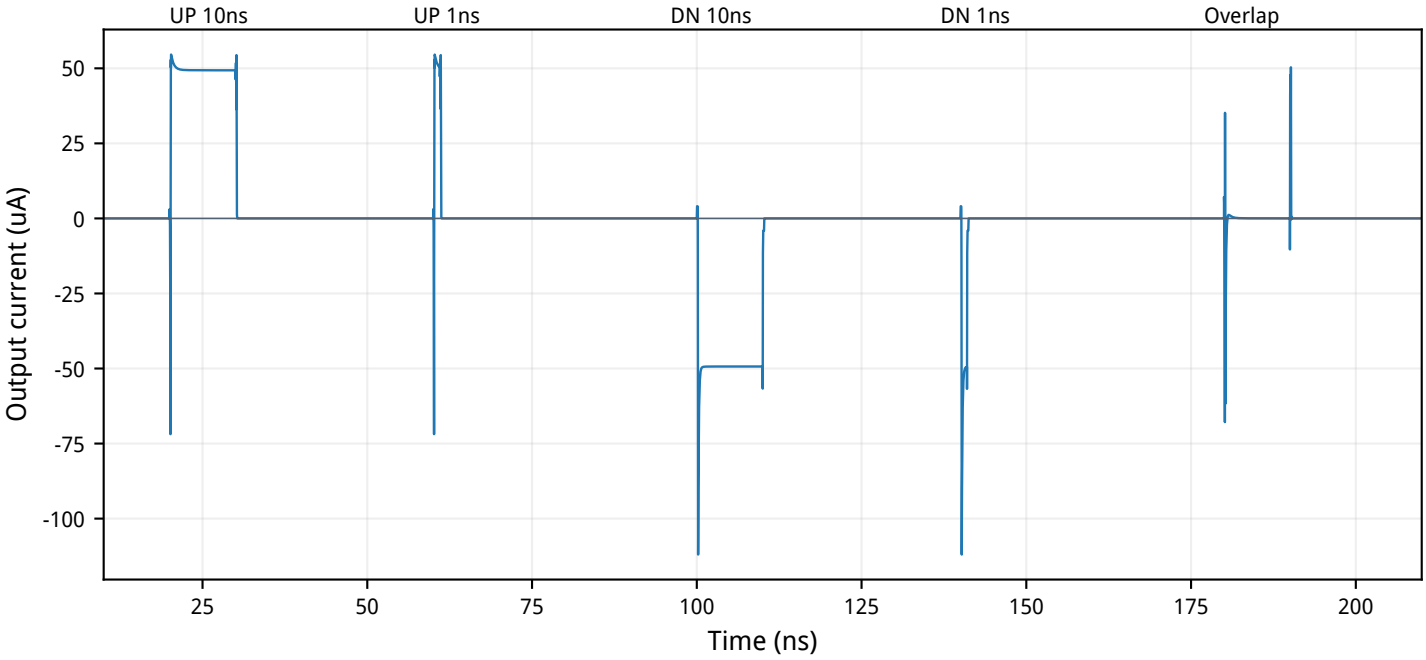
合规范围内器件	最小 |VDS|−|VDSAT| / mV	出现的VOUT/V
UP主镜 MPM	92.099	1.15
UP级联 MPC	241.303	1.15
DN主镜 MNM	105.058	0.45
DN级联 MNC	58.163	0.45

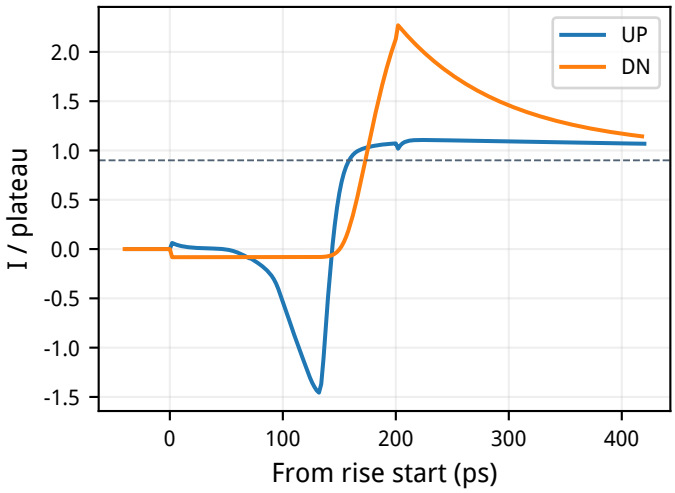
参考MN0的VDS约0.5335 V，主镜约0.255 V；漏压差使电流较理想50 uA低约1.37%。复制支路与输出支路维持相近电流密度和主镜漏压，因此UP/DN匹配优于各自绝对精度。

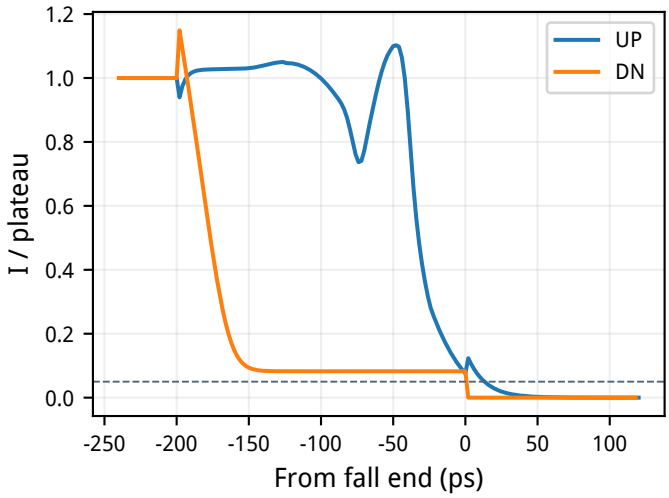
最紧余量在低端DN级联，仅58.16 mV；它支持本次nominal工作点，不构成跨PVT证明。转向开关在线性区是其正常用途，不能套用电流源饱和判据。

窄脉冲、重叠电荷与延迟定义

瞬态0–220 ns，最大步长/采样间隔2 ps；开启从输入上升开始计，关断从下降结束计。







支路	10ns电荷/fC	1ns电荷/fC	开启/ps	关断/ps
UP	494.6792	50.1926	158.651	13.249
DN	493.5700	49.5772	173.027	0.787

Q10按本支路DC(0.9 V)×10 ns归一；Q1按实测Q10/10归一。积分窗分别15–45、55–75、95–125、135–155 ns；重叠175–205 ns，净电荷1.0983 fC。没有只对理想脉冲持续段积分。

开启门限为末段平台90%，使用首次交越；图中仍有明显注入尖峰。重叠指标是净积分绝对值，不是绝对电流积分。DN关断0.79 ps为2 ps样点间插值；最坏UP13.25 ps满足原50 ps限制。

精确网表、工程认识与复现

最终电路保留25 uA外部参考、原控制时序和所有nominal测量窗口。

```
simulator lang=spectre
subckt pll_charge_pump (vss iref up dn vdd vout)
MN0 (iref iref vss vss) n18 w=14.44u l=4u m=2
MN2 (vbpc iref vss vss) n18 w=14.44u l=4u m=1
MPCB (vbpc vbpc vdd vdd) p18 w=10.68u l=4u m=1
MP2X (vbnc vbpc vdd vdd) p18 w=10.68u l=4u m=1
MNCB (vbnc vbnc vss vss) n18 w=2.04u l=4u m=1
MP0 (n1a vbp vdd vdd) p18 w=29u l=4u m=2.5
MPC0 (vbp vbpc n1a vdd) p18 w=39.1u l=1u m=1
MNC1 (vbp vbnc n1b vss) n18 w=8.32u l=1u m=1
MN1 (n1b iref vss vss) n18 w=14.44u l=4u m=1
MPM (na vbp vdd vdd) p18 w=29u l=4u m=10
MPC (nc vbpc na vdd) p18 w=39.1u l=1u m=4
MSUP (vout upb nc vdd) p18 w=3.7u l=0.18u m=1
MSDU (wu upd nc vdd) p18 w=3.7u l=0.18u m=1
MNWU (wu wu vss vss) n18 w=1.46u l=1u m=1
MNM (ne iref vss vss) n18 w=14.44u l=4u m=4
MNC (nd vbnc ne vss) n18 w=8.32u l=1u m=4
MSDN (vout dn nd vss) n18 w=1.28u l=0.18u m=1
MSDD (wd dnb nd vss) n18 w=1.28u l=0.18u m=1
MNWD (vdd vdd wd vss) n18 w=2.64u l=1u m=1
XUP (up upb vdd vss vdd vss) INHDV8
XUPD (upb upd vdd vss vdd vss) INHDV2
XDN (dn dnb vdd vss vdd vss) INHDV4
CBP (vbp vdd) capacitor c=1p
CBPC (vbpc vdd) capacitor c=1p
CBNC (vbnc vss) capacitor c=1p
CIR (iref vss) capacitor c=.8p
CWU (wu vss) capacitor c=.4p
CWD (wd vdd) capacitor c=.4p
CNC (nc vss) capacitor c=30f
CND (nd vss) capacitor c=30f
ends pll_charge_pump
```

电流转向维持主镜和级联偏置，dummy负载使切换节点电压接近输出。UP nc由关断时1.031 V变为导通1.021 V；DN nd由0.764 V变为0.820 V。残余节点变化与开关注入共同影响短脉冲电荷。

供电功耗284.727 uW按原定义取−VDD×I(VDD)的0–220 ns平均，包含25 uA参考、永久偏置与数字门。输出固定0.9 V的外部源负责收送电荷；该功耗指标不是PLL完整系统的能耗。

复现：/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case47_charge_pump.py
PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 47
运行：runs/47/20260922T085304148574Z_dc
runs/47/20260922T085304377636Z_pulse

源任务：sky130-pll-charge-pump-pvt。原始合同、LUT查询、HD来源与全部运行依赖哈希分别保存在cases/47-charge-pump和上述runs目录。